

I – Premières définitions

Définition 1 – Matrice, dimensions et coefficients

Une **matrice** A de **dimension** (ou taille) $n \times p$ est un tableau de nombres comportant n lignes et p colonnes.

Ces nombres sont appelés les **coefficients** de la matrice. Le coefficient de A situé à la ligne i et à la colonne j est noté $a_{i,j}$ (ou a_{ij}). On peut écrire $A = (a_{i,j})$.

Exemple

$A = \begin{pmatrix} -1 & 5 & -6 \\ 2 & -7 & 4 \end{pmatrix}$ est une matrice de dimension 2×3 . On a notamment $a_{1,1} = -1$, $a_{1,2} = 5$ et $a_{2,3} = 4$.

Définition 2 – Quelques matrices particulières

1. Une matrice **carrée d'ordre** n est une matrice de dimension $n \times n$: elle possède autant de lignes que de colonnes.

$$M = \begin{pmatrix} 0,5 & -5 & 63 \\ -2 & 7 & 4,6 \\ -5,7 & 8 & 0 \end{pmatrix} \text{ est carrée d'ordre } 3.$$

2. Une **matrice ligne** ne comporte qu'une ligne. Par exemple, $N = \begin{pmatrix} -1 & 5 & -6 \end{pmatrix}$ est de dimension 1×3 .

3. Une **matrice colonne** ne comporte qu'une colonne. Par exemple, $P = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix}$ est de dimension 2×1 .

4. Une **matrice nulle** est une matrice dont tous les coefficients sont nuls. On précise généralement sa dimension : $0_{2,3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

5. La **matrice identité d'ordre** n , notée I_n , est la matrice carrée dont les coefficients diagonaux valent 1 et les autres 0 :

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice d'application

Écrire la matrice $M = (m_{i,j})$ de dimension 4×3 définie par $m_{i,j} = i(j+1)$, pour $1 \leq i \leq 4$ et $1 \leq j \leq 3$.

Corrigé

$m_{1,1} = 1(1+1) = 2$, $m_{1,2} = 1(2+1) = 3$, etc. Ainsi,

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 6 & 8 \\ 6 & 9 & 12 \\ 8 & 12 & 16 \end{pmatrix}.$$

Définition 3 – Égalité de deux matrices

Deux matrices A et B sont **égales** si elles ont la même dimension et si leurs coefficients situés à la même position sont égaux :

$$A = B \iff a_{i,j} = b_{i,j} \text{ pour tous les indices } i, j.$$

II – Opérations sur les matrices**Définition 4 – Somme de matrices**

Soient $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$ deux matrices de même dimension. Leur somme est la matrice $A + B$ de même dimension définie par

$$A + B = (a_{i,j} + b_{i,j}).$$

Autrement dit, on additionne les coefficients situés à la même position.

Exemple

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 12 \\ -1 & 8 & -6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 & 20 \\ 4 & 5 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 32 \\ 3 & 13 & -11 \end{pmatrix}.$$

Propriété 1 – Propriétés de la somme

Soient A , B et C trois matrices de même dimension, et 0 la matrice nulle de cette dimension. Alors

$$A + B = B + A, \quad A + (B + C) = (A + B) + C, \quad A + 0 = A.$$

De plus, $A + (-A) = 0$, où $-A$ est obtenue en changeant le signe de chacun des coefficients de A .

Définition 5 – Multiplication par un réel

Soient $A = (a_{i,j})$ une matrice et $k \in \mathbb{R}$. La matrice kA est obtenue en multipliant chaque coefficient de A par k : $kA = (ka_{i,j})$.

Exemple

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ alors } 3A = \begin{pmatrix} 6 & 24 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } -3A = \begin{pmatrix} -6 & -24 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Propriété 2 – Propriétés de la multiplication par un réel

Soient A et B deux matrices de même dimension et $k, k' \in \mathbb{R}$. Alors

$$k(A + B) = kA + kB, \quad (k + k')A = kA + k'A, \quad k(k'A) = (kk')A.$$

On a également $1A = A$ et $0A = 0$.

Exercice

$$\text{Soient } A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 7 & -8 & 9 \\ -10 & 11 & -12 \end{pmatrix}. \text{ Calculer } A + 2B.$$

Corrigé

$$\begin{aligned}
 A + 2B &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 14 & -16 & 18 \\ -20 & 22 & -24 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 15 & -18 & 21 \\ -24 & 27 & -18 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Définition 6 – Produit d'une ligne par une colonne

Soient une matrice ligne L de dimension $1 \times n$ et une matrice colonne C de dimension $n \times 1$, écrites sous la forme

$$L = (\ell_{1,1} \quad \ell_{1,2} \quad \cdots \quad \ell_{1,n}), \quad C = \begin{pmatrix} c_{1,1} \\ c_{2,1} \\ \vdots \\ c_{n,1} \end{pmatrix}.$$

Leur produit est le réel

$$LC = \ell_{1,1}c_{1,1} + \ell_{1,2}c_{2,1} + \cdots + \ell_{1,n}c_{n,1} = \sum_{k=1}^n \ell_{1,k}c_{k,1}.$$

Illustration

$$L \times C = \begin{pmatrix} \ell_{1,1} & \ell_{1,2} & \cdots & \ell_{1,n} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} c_{1,1} \\ c_{2,1} \\ \vdots \\ c_{n,1} \end{pmatrix} = \ell_{1,1}c_{1,1} + \ell_{1,2}c_{2,1} + \cdots + \ell_{1,n}c_{n,1}$$

Exemple

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 10 \\ 5 \end{pmatrix} = 1 \times 0 + (-2) \times 2 + 6 \times 10 + 4 \times 5 = 76.$$

Définition 7 – Produit de deux matrices

Soient $A = (a_{i,k})$ une matrice de dimension $n \times p$ et $B = (b_{k,j})$ une matrice de dimension $p \times m$. Le produit AB est la matrice $C = (c_{i,j})$ de dimension $n \times m$ définie par

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k}b_{k,j}.$$

Ainsi, $c_{i,j}$ est le produit de la ligne i de A par la colonne j de B .

Remarque

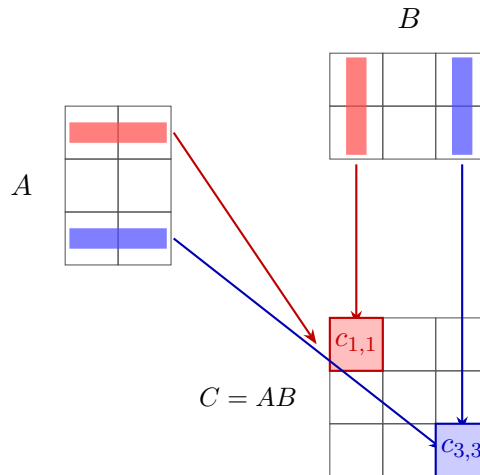
Le produit AB n'est défini que si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B .

Les dimensions se lisent ainsi :

$$\underbrace{(n \times p)}_A \underbrace{(p \times m)}_B \longrightarrow \underbrace{(n \times m)}_{AB}.$$

Illustration

Pour calculer $c_{i,j}$, on combine la ligne i de A et la colonne j de B .



Exemple

On a

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -3 & 5 & 10 \end{pmatrix}}_{2 \times 3} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 7 & 0 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}}_{3 \times 2} = \underbrace{\begin{pmatrix} -12 & 2 \\ 19 & 44 \end{pmatrix}}_{2 \times 2}.$$

Propriété 3 – Propriétés du produit matriciel

Soient A , B et C des matrices de dimensions compatibles, et I une matrice identité de l'ordre approprié. Alors

- $A(B + C) = AB + AC$ et $(A + B)C = AC + BC$;
- $A(BC) = (AB)C$;
- $IA = A$ et $AI = A$.

En général, le produit matriciel n'est **pas commutatif** : même lorsque AB et BA sont tous deux définis, on a généralement $AB \neq BA$.

Exercice

Calculer AB à la main.

1. $A = \begin{pmatrix} -2 & 6 & 5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 8 & 1 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}$.
2. $A = \begin{pmatrix} -2 & 6 & -5 \\ 1 & 8 & -6 \\ -4 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 8 & 1 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}$.

Corrigé

1. Le produit d'une matrice 1×3 par une matrice 3×2 est une matrice 1×2 :

$$AB = \begin{pmatrix} -2 \times 3 + 6 \times 8 + 5 \times (-4) & -2 \times (-5) + 6 \times 1 + 5 \times (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 & 11 \end{pmatrix}.$$

2. Le produit est une matrice de dimension 3×2 :

$$AB = \begin{pmatrix} 62 & 21 \\ 91 & 9 \\ 8 & 23 \end{pmatrix}.$$

III – Matrices inversibles**Définition 8 – Matrice inversible**

Une matrice carrée A d'ordre n est dite **inversible** s'il existe une matrice carrée B d'ordre n telle que

$$AB = BA = I_n.$$

La matrice B est alors unique ; elle est appelée **inverse** de A et notée A^{-1} .

Remarque

Toutes les matrices carrées ne sont pas inversibles.

Exemple

La matrice $A = \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ a pour inverse $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -9 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$ car

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -9 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2,$$

et le calcul donne également $A^{-1}A = I_2$.

Propriété 4 – Inverse d'une matrice carrée d'ordre 2

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice à coefficients réels. La matrice A est inversible si et seulement si

$$ad - bc \neq 0.$$

Dans ce cas,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Démonstration

Posons $N = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Un calcul direct donne

$$AN = NA = (ad - bc)I_2.$$

Si $ad - bc \neq 0$, alors $\frac{1}{ad - bc}N$ est donc l'inverse de A .

Réciproquement, supposons A inversible et $ad - bc = 0$. L'égalité $AN = 0_2$ donne, après multiplication à gauche par A^{-1} , $N = 0_2$, donc $a = b = c = d = 0$. Mais la matrice nulle n'est pas inversible : contradiction. Ainsi, toute matrice inversible vérifie $ad - bc \neq 0$.

IV – Systèmes linéaires

Définition 9 – Écriture matricielle d'un système

Soient $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$. Le système linéaire à deux inconnues

$$\begin{cases} ax + by = e, \\ cx + dy = f \end{cases} \iff \underbrace{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}}_B, \quad \text{soit } AX = B.$$

La matrice colonne X contient les inconnues et la matrice colonne B les seconds membres du système.

Propriété 5 – Résolution à l'aide de la matrice inverse

Si la matrice A est inversible, alors le système $AX = B$ possède une unique solution donnée par

$$X = A^{-1}B.$$

En effet, $AX = B$ implique $A^{-1}AX = A^{-1}B$, donc $X = A^{-1}B$ puisque $A^{-1}A = I$.

Méthode.

1. Écrire le système sous la forme $AX = B$.
2. Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, vérifier que $ad - bc \neq 0$ afin de s'assurer que A est inversible.
3. Calculer A^{-1} , puis $X = A^{-1}B$.

Attention. Si A n'est pas inversible, cette méthode ne s'applique pas. Le système peut alors n'avoir aucune solution ou en avoir une infinité.

Exemple

Réolvons

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

On pose

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Comme $2 \times (-1) - 1 \times 1 = -3 \neq 0$, la matrice A est inversible et

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La solution est donc $(x, y) = (2, 1)$.

Exercice

Résoudre par la méthode matricielle le système

$$\begin{cases} 3x - 2y = 4, \\ x + y = 3. \end{cases}$$

Corrigé

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad 3 \times 1 - (-2) \times 1 = 5 \neq 0,$$

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{donc } (x, y) = (2, 1).$$